深监督消融 | 结果对照表

2026-10-29 · 固定阈值0.5 · Dev28 · 数值为百分比；差值及区间为百分点。

组别	Dice	精确率	召回率	FP/FOV↓	clDice	邻域细召回
T0 · 2027	83.645	86.674	81.105	1.847	87.821	49.069
N0 · 2027	85.622	86.560	84.860	1.953	90.260	59.867
仅最终 · 2027	85.435	85.943	85.120	2.068	90.024	66.349
T0 · 2028	83.627	85.255	82.394	2.115	87.722	52.792
N0 · 2028	85.690	86.577	84.975	1.951	90.227	70.124

仅最终输出 – 标准深监督（seed2027，预定消融）

指标	配对变化 [95%区间]	有效图数
普通Dice（主）	−0.188 [−0.298, −0.060]	28
Precision	−0.617 [−0.929, −0.300]	28
全图Recall	+0.261 [−0.043, +0.592]	28
FP/FOV（低为好）	+0.116 [+0.054, +0.176]	28
hard-clDice	−0.235 [−0.434, −0.019]	28
病灶邻域细骨架Recall	+6.481 [−16.667, +33.333]	9
远处Recall	+0.267 [−0.042, +0.596]	28
全域候选路径Recall	+0.160 [−0.613, +0.873]	28
粗血管Recall	+0.082 [−0.053, +0.242]	28

移除多层监督后 Dice 下降，区间不跨零：本配置支持保留原深监督。

冻结保护：precision未通过；far_recall未通过；fp_density未通过；recall通过；coarse_vessel_d0通过；hard_cldice未通过

对照范围：T0为FIVES M0预训练U-Net、2000次成功更新；nnU-Net为原生随机初始化、100 epochs/25000尝试。两者是流程比较，非单变量。N0与仅最终输出保留相同八个网络输出头，只改变归一化监督分配。

整体指标n=28；邻域细骨架指标n=9、77位置、19张NA。区间为原1000次整图配对bootstrap（PCG64 20261016），不是跨种子或独立测试置信度。

本次科学训练约15.41小时，峰值预留8.79GiB。两组按相同尝试预算配对，AMP实际跳步位置不同，不补步；墙钟耗时不作为纯算法效率结论。

远处Recall保护未通过是因为区间跨零，不能说它已证实下降。仅最终监督仍比同seed T0的Dice高约1.79pp（描述性）；本消融不能将全部流程增益拆分为可相加的模块贡献。

一页中文科研结论

本次回答

在网络、初始化、训练输入、增强、优化器及预算配对的条件下，将标准 nnU-Net 的七个非零尺度监督权重改成只监督最终输出。固定 seed=2027、100 epochs、Dev28、阈值0.5。移除多层监督后 Dice 下降，区间不跨零：本配置支持保留原深监督。

整体收益与代价

N0 / 仅最终输出的 Dice 为 85.622% / 85.435%，差 -0.188 [-0.298, -0.060] 个百分点。Precision 差 -0.617、FP/FOV 差 +0.116 个百分点。按原冻结判定，受保护 Dice 增益不成立。

原病灶邻域问题

邻域细骨架召回 N0 / 仅最终输出为 59.867% / 66.349%，差 +6.481 [-16.667, +33.333] 个百分点。9图77位置、19NA；命中却由 59 降至 57。2图改善、1图下降、6图不变；新增4点、丢失6点。分母1图找回1点贡献 +11.11pp，分母6图丢4点贡献-7.41pp，分母4图多1点贡献+2.78pp。宏平均上升受稀疏分母影响，区间跨零；计数不替换主指标。

与既有流程结果的关系

标准 nnU-Net 对 T0 的 Dice 增益在连续种子2027/2028分别为 +1.978/+2.063 个百分点，两个图像配对区间均高于0。但严格保护均未全部通过，病灶邻域证据更稀疏。本次只是一个种子的监督分配消融，不能将全部流程收益归因于深监督，也不能改写原 T0/TW 正式负结论。

证据边界

科学训练 24993 次成功更新＋7 次安全AMP跳步，共25000次尝试；另有既有工程32更新、5诊断（含1次失败），费用未清零。全部科学训练输入/GT/ID/LR配对，5000次监控仅历史ID可核对。固定终点67次瓦片前向、28图。系数和均为1，但最终项系数变为原来的1.984375倍，并非梯度等量。Dev反复使用，无独立Test或临床真实性证明。

建议

建议下一阶段基线采用标准 nnU-Net N0（保留原深监督），T0保留为原研究锚点。先把强基线的残余病灶邻域漏检定位清楚，再决定唯一训练变量；不继续无依据地叠加模块。当前交付完成后停止，下一阶段需组长/用户确认。

下一阶段建议 | 供组长确认

待确认的基线

标准 nnU-Net NO（保留原深监督）。依据是既有流程收益、此次冻结消融判定及已有跨种子证据，而非事后挑最高单次分数。TO/TW保留作原问题的正式对照；2026历史接续结果不并入同执行协议三种子。

下一阶段唯一研究问题

标准 nnU-Net 在出血邻域反复漏掉的固定 GT 细血管位置，主要是低置信度漏检，还是一像素匹配仍无法覆盖的空间偏移/断口？允许混合和未知，不把概率图当医学解释。先弄清剩余错误，再决定是否值得增加监督或改网络。这是 Plan B 在较强基线上的延续，不是原 TW 假设获得验证。

已有支持

连续种子2027/2028共同漏检 17 /77位置，涉及 6 张图；本次仅最终监督找回其中 3 个。可复核的逐点坐标与全部不利位置已保存。共同漏检不等于病灶导致，也不证明医学标注正确。

最低成本范围（仅建议，尚未执行）

复用现有两种子 NO 概率、GT、FOV和77个固定位置，在CPU统计点上/邻域概率与最近预测距离，完整保留19张NA及每图分母。沿用原距离与匹配定义；确需新增诊断分层时，先固定口径并标为探索性。这些Dev位置不能回流Train标签或采样。无需重新推理或训练，也不要求用户重审26张图。

决策出口

若主要是邻近预测的空间定位问题，才讨论一个定位/连续性变量；若主要是低置信度且伴随背景混淆，才讨论一个判别变量；若病例和分母不足以区分，则明确证据不足。不得以Dev最佳阈值、少数有利图或新的辅助指标替换原成功标准。本轮不指定尚无证据支持的新Loss或模块。

之后若申请训练

必须另行冻结唯一主指标、FP/Precision/远处召回保护、对照与种子、配对采样、预算和固定终点；工程通过与科研成功分别验收。若以病灶邻域为目标，应正视9图77位置的统计能力不足，不能把点当独立样本；新的验证数据/协议需另获授权，Test60仍封存。

本次完成标准

证据、预算、负结果与限制完整，结果表、一页结论和本建议交付即可完成Goal。此次不会自动安排Luna、新种子、新训练、参数扫描或Test访问。